# Fotografía

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer el funcionamiento básico de una cámara y la exposición
- Aplicar reglas de composición y tipos de plano
- Usar la fotografía como medio de expresión y respetar los derechos de imagen
- Controlar la exposición en modo manual o semiautomático
- Componer y editar fotografías con intención expresiva y respetando derechos
- Controlar la profundidad de campo, la distancia focal y la luz
- Leer una fotografía de forma crítica y sacar partido al móvil

## Para pensar

**La primera fotografía que se conserva necesitó unas 8 horas de exposición.**

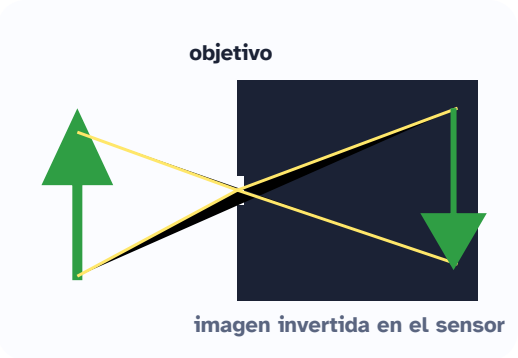
**¿Cuánto tarda tu móvil?**

## Explicación

### 1.1 Cómo funciona una cámara

Una cámara es una **caja oscura** con un agujero: la luz entra por el **objetivo** y forma una imagen invertida sobre el **sensor**. Es el mismo principio de la cámara oscura que ya conocían Aristóteles y los pintores del Renacimiento.

Las partes básicas de cualquier cámara, incluida la del móvil, son el **objetivo** (un conjunto de lentes que enfoca la luz), el **diafragma** (una abertura regulable que deja pasar más o menos luz), el **obturador** (una cortinilla o un sistema electrónico que decide durante cuánto tiempo entra la luz) y el **sensor**, formado por millones de pequeñas celdas sensibles, los píxeles, que convierten la luz en una señal eléctrica. Antes del sensor digital, la imagen se grababa en una **película** química que después había que revelar en un laboratorio.




### 1.2 Una breve historia de la fotografía

La **cámara oscura**, una caja con un agujero que proyecta la imagen del exterior, ya se conocía desde la Antigüedad y la usaban los pintores como ayuda. La primera fotografía conservada es de **Nicéphore Niépce** (hacia 1826) y necesitó horas de exposición. En 1839 se presentó el **daguerrotipo**, de Daguerre, que daba una imagen única muy nítida. Poco después llegó el negativo de papel, que permitía hacer copias. En 1888, Kodak lanzó una cámara sencilla con el lema «Usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto», y la fotografía se hizo popular. La película en color se extendió en el siglo XX, y desde los años 2000 la fotografía digital y los móviles han convertido a casi todo el mundo en fotógrafo.




## 2.1 El triángulo de la exposición

La cantidad de luz depende de tres ajustes: el **diafragma** (apertura: más abierto, más luz y fondo más desenfocado), la **velocidad de obturación** (rápida congela el movimiento; lenta lo convierte en estela) y el **ISO** (sensibilidad: alto aclara pero añade ruido). Equilibrarlos da una  foto bien expuesta.

Los tres ajustes están conectados: si cambias uno, tienes que compensar con otro. Por ejemplo, si quieres una velocidad muy rápida para congelar un salto, entrará menos luz, así que tendrás que abrir el diafragma o subir el ISO. Cada paso de luz se llama **paso** o *stop*: pasar de 1/250 a 1/125 de segundo deja entrar el doble de luz, y lo mismo pasar de f/8 a f/5,6. El **fotómetro** de la cámara mide la luz de la escena y indica si la foto saldrá subexpuesta (oscura), sobreexpuesta (quemada) o correcta.




## 2.2 Los modos de la cámara

Las cámaras y muchos móviles permiten elegir cuánto control quieres tener:

| Modo | Qué eliges tú | Qué decide la cámara | Cuándo usarlo |
|---|---|---|---|
| Automático | nada | todo | fotos rápidas |

| Modo | Qué eliges tú | Qué decide la cámara | Cuándo usarlo |
|---|---|---|---|
| Prioridad a la apertura (A o Av) | diafragma | velocidad | retratos con fondo desenfocado o paisajes nítidos |
| Prioridad a la velocidad (S o Tv) | velocidad | diafragma | deportes o agua en movimiento |
| Manual (M) | diafragma, velocidad e ISO | nada | control total, noche, estudio |

Recuerda que un número f pequeño (f/1,8) significa un diafragma **muy abierto**, y uno grande (f/16), muy cerrado: es una de las confusiones más frecuentes al empezar.

| Modo | Tú eliges | La cámara |
|---|---|---|
| **Auto** | nada | todo |
| **A / Av** | diafragma | velocidad |
| **S / Tv** | velocidad | diafragma |
| **M** | todo | nada |

## 2.3 Profundidad de campo y distancia focal

La **profundidad de campo** es la zona de la imagen que aparece nítida, por delante y por detrás del punto enfocado. Es **reducida** (fondo muy borroso, el llamado *bokeh*) cuando el diafragma está muy abierto, cuando estamos muy cerca del motivo o cuando usamos un teleobjetivo; es **amplia** (todo nítido) con el diafragma cerrado, a más distancia o con un gran angular. Los retratistas buscan poca profundidad de campo para aislar a la persona; los paisajistas, mucha, para que se vea nítido desde la flor del primer plano hasta las montañas.

La **distancia focal**, medida en milímetros, indica cuánto «abarca» el objetivo. Un **gran angular** (por ejemplo, 16-24 mm) abarca mucho espacio y exagera la perspectiva: lo cercano parece enorme y lo lejano diminuto. Un objetivo **normal** (unos 50 mm) se parece a la visión humana. Un **teleobjetivo** (de 85 mm en

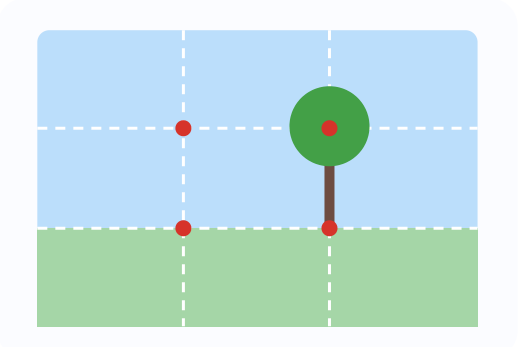
adelante) acerca lo lejano y «aplasta» los planos, como si todo estuviera más junto. Los móviles actuales llevan varias cámaras con distintas focales: el modo «0,5×» es un gran angular y el «3×» un pequeño teleobjetivo. El zoom digital, en cambio, solo recorta la imagen y pierde calidad.




## 3.1 Composición: la regla de los tercios

Divide la imagen con dos líneas horizontales y dos verticales imaginarias. Coloca lo importante en las líneas o en sus cruces, no en el centro, y el horizonte en un tercio. Otras pautas: **líneas que guían** la mirada, **simetría**, **marcos naturales** y dejar aire en la dirección de la mirada.

Muchas cámaras y móviles pueden mostrar en pantalla una **cuadrícula** de tercios: actívala en los ajustes y te ayudará a componer sin pensarlo. Al fotografiar a una persona de perfil, deja más espacio delante de su mirada que detrás; si se mueve, deja aire en la dirección del movimiento. Y vigila los bordes del encuadre: un poste que «sale» de la cabeza o un brazo cortado a la altura de la articulación estropean una buena foto.



## 3.2 Más recursos de composición

La regla de los tercios es solo una de muchas herramientas. Las **líneas guía** (un camino, una barandilla, un río) conducen la mirada hacia el motivo principal. El **encuadre natural** usa una ventana, un arco o unas ramas para «enmarcar» lo importante. La **simetría** transmite orden y calma, y es muy eficaz con reflejos en el agua. El **espacio negativo**, una gran zona vacía alrededor del motivo, da sensación de soledad o de calma. Los **patrones** repetidos llaman la atención, sobre todo si algo los rompe. Por último, la **luz** lo cambia todo: la hora dorada, justo después del amanecer y antes del atardecer, da una luz cálida y suave, mientras que el mediodía produce sombras duras. Conocer las reglas permite también romperlas con intención.




## 3.3 La luz: dirección, calidad y color

Fotografía significa literalmente «escribir con luz», y la luz es lo que más influye en el resultado. Hay que fijarse en tres cosas. La **dirección**: la luz frontal aplana los volúmenes; la lateral los marca con sombras y texturas; el contraluz crea siluetas y halos brillantes en el pelo; la luz cenital (desde arriba, como el sol de mediodía) produce sombras feas bajo los ojos. La **calidad**: dura (sombras nítidas, de una fuente pequeña o lejana) o suave (sombras difusas, de una fuente grande o tamizada por nubes o cortinas).

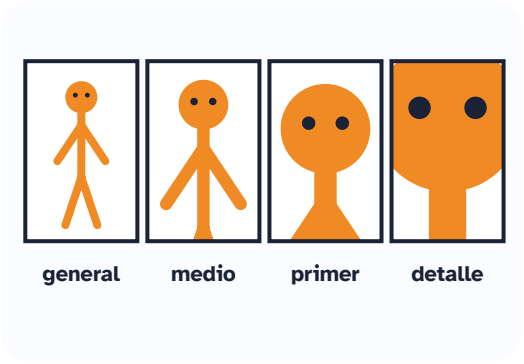
Y el **color** de la luz, que se mide en grados Kelvin: la luz de una vela o de una bombilla cálida está en torno a 2.000-3.000 K (anaranjada), la del sol a mediodía unos 5.500 K (neutra) y la de un día nublado o la sombra, 7.000 K o más (azulada). La cámara compensa estas diferencias con el **balance de blancos**. Para retratos en casa, una ventana con luz indirecta es el mejor foco: coloca a la persona de lado a la ventana y usa una cartulina blanca al otro lado como **reflector** para suavizar las sombras.




## 4.1 Tipos de plano y ángulo

Según cuánto se ve de la persona: **plano general** (persona entera en su entorno), **plano medio** (de cintura arriba), **primer plano** (rostro) y **plano detalle**. Según el ángulo: **picado** (desde arriba, empequeñece), **contrapicado** (desde abajo, engrandece) y normal. Cada uno cuenta algo distinto.

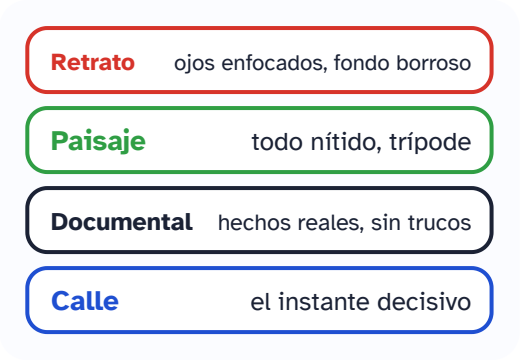
Hay más ángulos expresivos: el **cenital** (desde justo encima, muy usado en fotos de comida) y el **nadir** (desde justo debajo), y el **plano holandés** o aberrante, con la cámara inclinada, que transmite inquietud o desequilibrio. Los mismos nombres de planos se usan en el cine y el cómic, así que lo que aprendas aquí te servirá en los temas de lenguaje audiovisual.




## 4.2 Géneros fotográficos

La fotografía tiene muchos **géneros**, cada uno con sus recursos. El **retrato** busca mostrar la personalidad: se suele enfocar a los ojos y desenfocar el fondo. El **paisaje** usa diafragmas cerrados para que todo esté nítido y a menudo un trípode. La **fotografía documental y el fotoperiodismo** cuentan hechos reales: **Robert Capa** fotografió la Guerra Civil española y **Gerda Taro**, su compañera, fue una de las primeras fotoperiodistas de guerra. La **fotografía de calle** capta momentos espontáneos; **Henri Cartier-Bresson** hablaba del «instante decisivo».

En España destacan **Cristina García Rodero**, que retrató fiestas y ritos tradicionales, y **Chema Madoz**, con fotografías poéticas de objetos. La **fotografía artística** usa la imagen para expresar ideas, sin necesidad de documentar.




## 4.3 Fotografiar con el móvil

El móvil es hoy la cámara más usada del mundo, y bien utilizado consigue imágenes excelentes. Algunos consejos: **limpia la lente** antes de disparar (la grasa de los dedos da fotos lechosas); toca la pantalla sobre el motivo para **enfocar y medir la luz** en ese punto, y desliza el dedo para ajustar la exposición; usa el **modo retrato** para desenfocar el fondo de forma artificial; y evita el zoom digital: es mejor acercarse o recortar después.

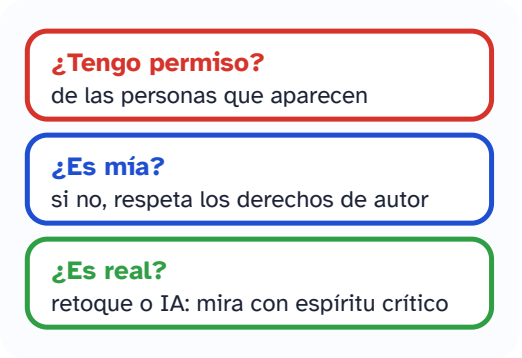
Muchos móviles hacen **fotografía computacional**: toman varias fotos en una fracción de segundo y las combinan para conseguir más detalle en luces y sombras (HDR) o fotos nocturnas sin ruido. Eso significa que la imagen que vemos ya ha sido procesada por algoritmos, que a veces suavizan pieles o intensifican cielos. Si tu móvil lo permite, el modo **profesional o manual** te deja controlar ISO, velocidad, enfoque y balance de blancos como en una cámara: es la mejor forma de practicar el triángulo de la exposición sin gastar dinero.




## 5.1 Fotografía, ética y derechos

La fotografía documenta (fotoperiodismo), expresa (fotografía artística) y vende (publicidad). En redes, recuerda: no publiques fotos de otras personas sin su permiso, y menos de menores; las imágenes tienen **derechos de autor**; y muchas fotos están retocadas o generadas con IA, así que mira con espíritu crítico.

En España, el **derecho a la propia imagen** está protegido por la ley: para publicar la foto de una persona reconocible se necesita su consentimiento, y en el caso de menores de 14 años, el de sus padres o tutores. Además, quien hace una foto es su **autor** y tiene derechos sobre ella, aunque esté colgada en internet: para usarla hay que pedir permiso o elegir imágenes con licencias libres, como *Creative Commons*, citando siempre al autor.




## 5.2 Editar la fotografía

Hoy casi todas las fotos se **editan**. Los ajustes básicos son la exposición (más clara o más oscura), el **contraste**, el **balance de blancos** (que corrige si la foto sale demasiado azul o anaranjada), la saturación y el **recorte**, que permite mejorar la composición o enderezar el horizonte. Programas gratuitos como GIMP o Darktable, y las propias aplicaciones del móvil, lo permiten. Si la cámara lo permite, disparar en **RAW** guarda toda la información del sensor y da más margen para editar que el JPG. Ahora bien, editar no es lo mismo que manipular: en el periodismo está prohibido añadir o quitar elementos de una foto, y en publicidad muchos países obligan a avisar cuando un cuerpo ha sido retocado. Las imágenes generadas por inteligencia artificial también deben indicarse como tales.




## 5.3 Leer una fotografía

Igual que se analiza un texto, una fotografía se puede **leer**. Un método sencillo tiene tres niveles. Primero, la **descripción**: qué se ve, quién, dónde, cuándo; qué plano, qué ángulo, qué luz y qué colores. Segundo, el **análisis**: cómo está compuesta (dónde está el centro de interés, qué líneas guían la mirada), qué se ha dejado fuera del encuadre y en qué momento se disparó. Tercero, la **interpretación**: qué sentimos al verla, qué mensaje transmite y con qué intención se hizo (informar, emocionar, vender, denunciar).

No hay que olvidar el **contexto**: el pie de foto, el medio donde se publica y el momento histórico cambian su significado. Una misma imagen puede servir para informar en un periódico y para manipular si se saca de contexto en una red social. Antes de compartir una foto impactante, conviene buscar su origen (por ejemplo, con la búsqueda inversa de imágenes) y comprobar si es real, si está retocada o si ha sido generada con inteligencia artificial.



## Ajustes de la cámara y su efecto

| | |
|---|---|
| **Diafragma abierto** | más luz y fondo desenfocado (retratos) |
| **Velocidad rápida** | congela el movimiento (deportes) |
| **ISO alto** | más sensibilidad, pero más ruido |
| **Regla de los tercios** | lo importante en los puntos fuertes |

## Ejercicios

1. **Nombra las cuatro partes básicas de una cámara y su función.**

2. **¿Cuáles son los tres ajustes del triángulo de la exposición?**

3. **¿Qué diafragma está más abierto: f/2 o f/11?**

4. **¿Qué velocidad congela mejor el movimiento: 1/30 s o 1/1000 s?**

5. **¿Qué problema aparece al subir mucho el ISO?**

6. **Explica la regla de los tercios.**

7. **Ordena de más abierto a más cerrado: plano medio, plano general, plano detalle, primer plano.**

8. **¿Qué transmite un contrapicado?**

9. **¿Quién hizo la primera fotografía conservada y cuándo?**

10. **¿Qué es la hora dorada?**

11. **¿Qué hace el balance de blancos?**

12. **Escribe dos normas para publicar fotos de otras personas.**

13. **¿Qué tres factores reducen la profundidad de campo?**

14. **Compara gran angular, normal y teleobjetivo: focal aproximada y efecto.**

15. **¿Qué diferencia hay entre los modos A/Av y S/Tv?**

16. **Una foto sale muy oscura. Indica tres formas de corregirlo al disparar.**

17. **¿Qué diferencia hay entre luz dura y suave? ¿Cuál prefieres para un retrato y por qué?**

18. **¿Qué temperatura de color tiene la luz de una vela y la de un día nublado? ¿Qué aspecto dan?**

19. **Explica qué es el instante decisivo de Cartier-Bresson.**

20. **¿Por qué la foto de Nick Ut cambió la opinión pública sobre la guerra?**

21. **¿Qué es la fotografía computacional del móvil? Pon un ejemplo.**

22. **Diferencia entre editar y manipular, con un ejemplo de cada.**

23. **¿Qué es una licencia Creative Commons y por qué es útil?**

24. **¿Qué indica que una foto está sobreexpuesta y cómo se evita?**

25. **Exposición correcta: 1/60 s, f/4, ISO 800. Quieres ISO 200 para tener menos ruido sin cambiar el diafragma. ¿Qué velocidad necesitas? ¿Qué riesgo hay?**

26. **Planifica una sesión de retrato en casa sin flash: luz, posición, fondo, ajustes y composición.**

27. **Elige una foto de prensa actual y analízala con los tres niveles (describir, analizar, interpretar).**

28. **Explica por qué un teleobjetivo hace que una fila de farolas parezca más apretada.**

29. **Diseña una serie de 5 fotos sobre tu barrio con un hilo narrativo. Indica plano, ángulo y luz de cada una.**

30. **¿Cómo comprobarías si una imagen viral es real, está retocada o la ha creado una IA?**

31. **Compara el daguerrotipo con el negativo de papel. ¿Por qué el negativo cambió la fotografía?**

32. **Un periódico publica la foto de un menor herido en un accidente con la cara visible. ¿Qué problemas éticos y legales hay?**

33. **Propón ajustes de cámara para fotografiar fuegos artificiales y justifica cada uno.**

## Practica

1. **La luz entra en la cámara por...**
   - **A)** el sensor
   - **B)** el objetivo
   - **C)** el obturador
   - **D)** la tarjeta
2. **Un diafragma f/1,8 está...**
   - **A)** muy cerrado
   - **B)** muy abierto
   - **C)** a medias
   - **D)** apagado
3. **Para congelar el movimiento se usa una velocidad...**
   - **A)** lenta
   - **B)** rápida
   - **C)** nula
   - **D)** variable
4. **Subir mucho el ISO produce...**
   - **A)** más nitidez
   - **B)** ruido
   - **C)** colores más vivos
   - **D)** fondo borroso
5. **En modo A/Av eliges...**
   - **A)** la velocidad
   - **B)** el diafragma
   - **C)** el ISO solamente
   - **D)** nada
6. **La regla de los tercios coloca lo importante...**
   - **A)** en el centro
   - **B)** en las líneas o cruces de tercios
   - **C)** en una esquina
   - **D)** fuera del encuadre
7. **Las líneas guía sirven para...**

**A)** oscurecer
**B)** llevar la mirada al motivo
**C)** enderezar el horizonte
**D)** desenfocar

8. **Un plano que muestra a la persona de cintura arriba es un...**

**A)** plano general
**B)** plano medio
**C)** primer plano
**D)** plano detalle

9. **El picado...**

**A)** engrandece
**B)** empequeñece
**C)** no cambia nada
**D)** invierte la imagen

10. **La profundidad de campo es...**

**A)** el tamaño del sensor
**B)** la zona nítida de la imagen
**C)** la distancia focal
**D)** el zoom

11. **Un teleobjetivo...**

**A)** abarca mucho espacio
**B)** acerca lo lejano y aplasta los planos
**C)** deforma las caras de cerca
**D)** solo sirve de noche

12. **La luz de una bombilla cálida tiene unos...**

**A)** 2.700 K
**B)** 5.500 K
**C)** 10.000 K
**D)** 100 K

13. **El contraluz produce...**

**A)** sombras en la cara
**B)** siluetas y halos
**C)** colores fríos

**D)** más nitidez

14. **El zoom digital del móvil…**

**A)** acerca con calidad
**B)** recorta la imagen y pierde calidad
**C)** cambia la focal
**D)** abre el diafragma

15. **El «instante decisivo» es una idea de…**

**A)** Daguerre
**B)** Cartier-Bresson
**C)** Niépce
**D)** Kodak

16. **Robert Capa y Gerda Taro fotografiaron…**

**A)** la llegada a la Luna
**B)** la Guerra Civil española
**C)** la moda de París
**D)** paisajes nevados

17. **Para publicar la foto de un menor de 14 años hace falta…**

**A)** nada
**B)** el permiso de sus padres o tutores
**C)** solo su permiso
**D)** pagar

18. **En fotoperiodismo está prohibido…**

**A)** recortar
**B)** ajustar la luz
**C)** añadir o quitar elementos
**D)** enderezar

19. **Leer una fotografía empieza por…**

**A)** interpretar
**B)** describir lo que se ve
**C)** compartirla
**D)** editarla

20. **El HDR del móvil…**

**A)** combina varias tomas para más detalle

**B)** borra el fondo

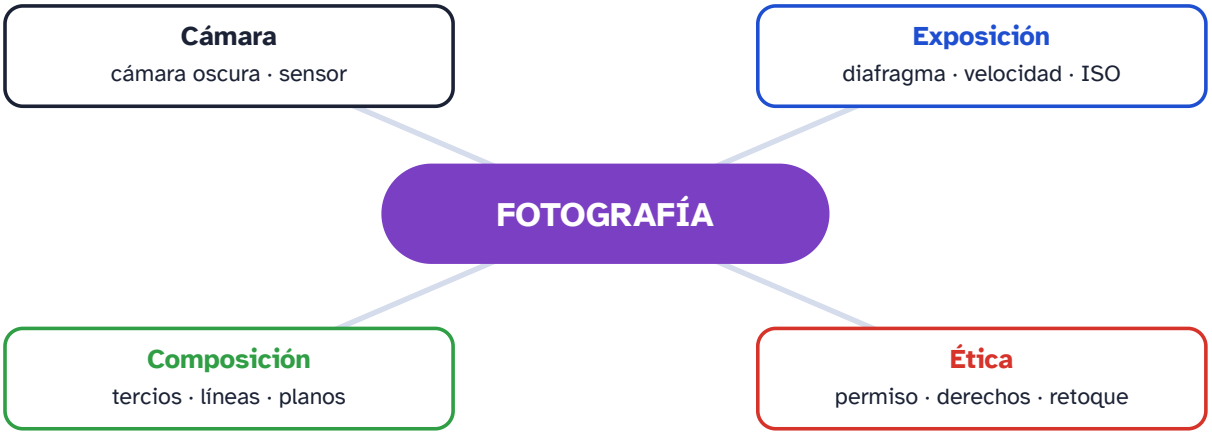
**C)** añade ruido

**D)** baja la resolución

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo forma la imagen una cámara; Qué hacen el diafragma, la velocidad y el ISO; Qué es la regla de los tercios; Qué expresa cada tipo de plano y ángulo.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Balance de blancos** | Ajuste que compensa el color de la luz. |
| **Bokeh** | Calidad del desenfoque del fondo. |
| **Contrapicado** | Ángulo desde abajo que engrandece al sujeto. |
| **Diafragma** | Abertura regulable que controla la luz que entra. |
| **Distancia focal** | Medida en mm que indica cuánto abarca un objetivo. |
| **Exposición** | Cantidad de luz que recibe el sensor. |
| **Fotómetro** | Medidor de luz de la cámara. |
| **Gran angular** | Objetivo de focal corta que abarca mucho espacio. |
| **HDR** | Técnica que combina varias tomas para captar luces y sombras. |
| **ISO** | Sensibilidad del sensor a la luz. |
| **Obturador** | Mecanismo que controla el tiempo de entrada de luz. |
| **Picado** | Ángulo desde arriba que empequeñece al sujeto. |
| **Profundidad de campo** | Zona nítida de la imagen. |
| **RAW** | Archivo con toda la información del sensor, sin comprimir. |
| **Ruido** | Granulado que aparece con ISO alto o poca luz. |
| **Teleobjetivo** | Objetivo de focal larga que acerca lo lejano. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Diafragma**

Abertura que regula la luz y la profundidad de campo.

**Velocidad de obturación**

Tiempo que entra la luz; rápida congela, lenta da estela.

**ISO**

Sensibilidad del sensor; alta da ruido.

**Regla de los tercios**

Colocar lo importante en las líneas o cruces de una cuadrícula 3 × 3.

**Contrapicado**

Ángulo desde abajo; engrandece al sujeto.

**Modos A/Av, S/Tv y M**

Prioridad a la apertura, a la velocidad o control manual.

**Hora dorada**

Luz cálida y suave al amanecer y al atardecer.

**Editar o manipular**

Ajustar luz y color frente a cambiar lo que ocurrió.

**Profundidad de campo**

Zona nítida por delante y detrás del punto enfocado.

**Distancia focal**

Gran angular abarca mucho; teleobjetivo acerca y aplasta.

**Temperatura de color**

Kelvin: luz cálida baja (2.700 K), fría alta (7.000 K).

**Leer una foto**

Describir, analizar e interpretar, sin olvidar el contexto.

## Soluciones

1. **B)** Las lentes del objetivo enfocan la luz.
2. **B)** Número f pequeño, abertura grande.
3. **B)** Por ejemplo, 1/1000 s.
4. **B)** Granulado en la imagen.
5. **B)** Prioridad a la apertura.
6. **B)** Da más dinamismo.
7. **B)** Un camino, una barandilla...
8. **B)** Se usa en entrevistas.
9. **B)** Se mira desde arriba.
10. **B)** Más o menos fondo enfocado.
11. **B)** Focales de 85 mm o más.
12. **A)** Por eso da tonos anaranjados.
13. **B)** La luz viene de detrás del motivo.
14. **B)** Mejor acercarse.
15. **B)** Fotógrafo de calle francés.
16. **B)** Fotoperiodismo de guerra.
17. **B)** Derecho a la propia imagen.
18. **C)** Eso es manipular.
19. **B)** Después se analiza e interpreta.
20. **A)** Es fotografía computacional.

## Soluciones de los ejercicios

1. Objetivo (enfoca la luz), diafragma (regula cuánta luz entra), obturador (decide cuánto tiempo entra) y sensor (convierte la luz en imagen).
2. Diafragma (apertura), velocidad de obturación e ISO.
3. f/2. Cuanto más pequeño es el número f, más abierto está.
4. 1/1000 s, porque el obturador está abierto mucho menos tiempo.
5. Ruido: puntos y granulado que restan calidad.
6. Dividir la imagen con dos líneas horizontales y dos verticales y colocar lo importante sobre ellas o en sus cruces, no en el centro.
7. Plano general, plano medio, primer plano, plano detalle.
8. Engrandece al sujeto: poder, fuerza o importancia.
9. Nicéphore Niépce, hacia 1826.
10. El rato justo después del amanecer y antes del atardecer, con luz cálida y suave.
11. Compensa el color de la luz para que los blancos salgan blancos.
12. Pedir su consentimiento y, si son menores de 14 años, el de sus familias; no publicar imágenes que puedan perjudicarlas.
13. Diafragma muy abierto, estar cerca del motivo y usar un teleobjetivo.
14. Gran angular (16-24 mm): abarca mucho y exagera la perspectiva. Normal (50 mm): parecido a la vista humana. Teleobjetivo (85 mm o más): acerca lo lejano y aplasta los planos.
15. En A/Av eliges el diafragma y la cámara la velocidad; en S/Tv eliges la velocidad y la cámara el diafragma.
16. Abrir el diafragma, bajar la velocidad (más tiempo) o subir el ISO; también añadir luz.
17. Dura: sombras nítidas; suave: sombras difusas. Para retrato, suave, porque favorece la piel y no marca sombras feas.
18. Vela: unos 2.000 K, anaranjada y cálida. Nublado: unos 7.000 K, azulada y fría.
19. El momento preciso en que forma y contenido de una escena coinciden de manera perfecta y hay que disparar.
20. Porque mostró de forma directa el sufrimiento de los civiles, especialmente de niños, y generó una fuerte reacción emocional en todo el mundo.
21. El procesado automático que combina varias tomas para mejorar la imagen; por ejemplo, el HDR o el modo noche.
22. Editar: ajustar luz, contraste o recorte (enderezar un horizonte). Manipular: cambiar lo que ocurrió (borrar a una persona de una foto de prensa).
23. Una licencia con la que el autor permite ciertos usos de su obra (por ejemplo, citándolo); permite usar imágenes legalmente.
24. Zonas blancas quemadas sin detalle; se evita cerrando el diafragma, subiendo la velocidad o bajando el ISO.
25. De ISO 800 a 200 se pierden dos pasos; hay que compensar con dos pasos de tiempo: 1/15 s. El riesgo es que la foto salga movida: hace falta trípode.

26. Ventana con luz indirecta a un lado, reflector blanco al otro, fondo liso alejado, diafragma abierto (f/2,8), ISO bajo, enfoque a los ojos, plano medio o primer plano y regla de los tercios.
27. Respuesta abierta. Debe incluir plano, ángulo, luz, composición, encuadre, momento, mensaje e intención, y comentar el pie de foto.
28. Porque al fotografiar desde lejos con mucha focal, la diferencia de distancia relativa entre farolas cercanas y lejanas es pequeña y el tamaño apenas cambia: los planos se «aplastan».
29. Respuesta abierta, por ejemplo: plano general al amanecer; plano medio de un comerciante con luz lateral; detalle de manos; contrapicado de un edificio; contraluz al atardecer.
30. Búsqueda inversa de imágenes para encontrar su origen, comparar con fuentes fiables, revisar detalles incoherentes (manos, textos, sombras) y consultar verificadores de noticias.
31. El daguerrotipo era una imagen única muy nítida; el negativo permitía sacar muchas copias en papel, lo que abarató y difundió la fotografía.
32. Vulnera el derecho a la propia imagen y la protección del menor; debería pixelarse o no publicarse. Además, puede dañar su intimidad y la de su familia.
33. Trípode; velocidad lenta (2-4 s) para recoger las estelas; diafragma f/8-f/11 para que no se quemen; ISO bajo (100) para evitar ruido; enfoque manual al infinito.